8983번 - 사냥꾼 성공 서브태스크

☆

골드 IV

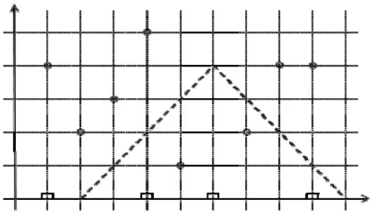
시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	16770	6080	4204	35.510%

문제

KOI 사냥터에는 N 마리의 동물들이 각각 특정한 위치에 살고 있다. 사냥터에 온 사냥꾼은 일직선 상에 위치한 M 개의 사대(총을 쏘는 장소)에서만 사격이 가능하다. 편의상, 일직선을 x-축이라 가정하고, 사대의 위치 $x_1, x_2, \ldots, x_M$은 x-좌표 값이라고 하자. 각 동물이 사는 위치는 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \ldots, (a_N, b_N)$과 같이 x,y-좌표 값으로 표시하자. 동물의 위치를 나타내는 모든 좌표 값은 양의 정수이다.

사냥꾼이 가지고 있는 총의 사정거리가 L이라고 하면, 사냥꾼은 한 사대에서 거리가 L 보다 작거나 같은 위치의 동물들을 잡을 수 있다고 한다. 단, 사대의 위치 x_i와 동물의 위치 (a_j, b_j) 간의 거리는 $|x_i-a_j| + b_j$로 계산한다.

예를 들어, 아래의 그림과 같은 사냥터를 생각해 보자. (사대는 작은 사각형으로, 동물의 위치는 작은 원으로 표시되어 있다.) 사정거리 L이 4라고 하면, 점선으로 표시된 영역은 왼쪽에서 세 번째 사대에서 사냥이 가능한 영역이다.



사대의 위치와 동물들의 위치가 주어졌을 때, 잡을 수 있는 동물의 수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력의 첫 줄에는 사대의 수 M (1 ≤ M ≤ 100,000), 동물의 수 N (1 ≤ N ≤ 100,000), 사정거리 L (1 ≤ L ≤ 1,000,000,000)이 빈칸을 사이에 두고 주어진다. 두 번째 줄에는 사대의 위치를 나타내는 M개의 x-좌표 값이 빈칸을 사이에 두고 양의 정수로 주어진다. 이후 N개의 각 줄에는 각 동물의 사는 위치를 나타내는 좌표 값이 x-좌표 값, y-좌표 값의 순서로 빈칸을 사이에 두고 양의 정수로 주어진다. 사대의 위치가 겹치는 경우는 없으며, 동물들의 위치가 겹치는 경우도 없다. 모든 좌표 값은 1,000,000,000보다 작거나 같은 양의 정수이다.

출력

출력은 단 한 줄이며, 잡을 수 있는 동물의 수를 음수가 아닌 정수로 출력한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	9	M ≤ 10, N ≤ 10, X ≤ 10
2	14	M ≤ 20, N ≤ 20, X ≤ 20
3	18	M ≤ 100, N ≤ 100
4	19	M ≤ 2,000, N ≤ 2,000
5	40	추가적인 제약 조건은 없다.

예제 입력 1 복사

```
4 8 4
6 1 4 9
7 2
3 3
4 5
5 1
2 2
1 4
8 4
9 4
```

예제 출력 1 복사

```
6
```

예제 입력 2 복사

```
1 5 3
3
2 2
1 1
5 1
4 2
3 3
```

예제 출력 2 복사

```
5
```

출처

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2013 (/category/254) > 중등부 (/category/detail/1076) 1번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2013 (/category/254) > 고등부 (/category/detail/1077) 1번

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: tncks0121 (/user/tncks0121)
- 데이터를 추가한 사람: baggomsoon96 (/user/baggomsoon96), j4bez (/user/j4bez)

알고리즘 분류

- 정렬 (/problem/tag/97)
- 이분 탐색 (/problem/tag/12)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모